

Matrici invertibili

DEF: Se A è una matrice quadrata, $A \in K^{n,n}$
Allora:

- ① A è invertibile $\Leftrightarrow \det A \neq 0$
- ② Se $A \neq 0$, la matrice inversa è $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A_{ij})^T$. Dove A_{ij} è il complemento algebrico di a_{ij}
- ③ Se A invertibile $\Rightarrow \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$

→ DIMOSTRAZIONE:

① IPOTESI:

- (non si può contraddire)
- punto di partenza

- CONDIZIONE NECESSARIA (ipotesi)

A è invertibile

② TESI:

- l'obiettivo può essere vero o falso (nel caso della dimostrazione per assurdo).

- a è invertibile se esiste un elemento detto a^{-1} tale che $a \cdot a^{-1} = e$. Ricordiamo che per la moltiplicazione l'elemento neutro è $\frac{1}{a}$ e per la somma $-a$.



- Quindi: A si dice invertibile se esiste un'altra matrice $n \times n$ (quadrata) detta A^{-1} tale che $A \cdot A^{-1} = I$

↳ ricordiamo la matrice identità (elemento neutro?)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Applico il determinante in ambo i membri usando il Teorema di Binet:

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det I$$

$$\boxed{\det A \cdot \det A^{-1} = 1}$$

- Se il risultato è 1 entrambi ~~sono~~ i numeri sono $\neq 0$

$$\det A \neq 0 \quad \text{e un' } \neq \text{ come volevsi dimostrare}$$

- Da $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$ ricavo: $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ era esattamente la terza condizione (ex ~~...~~) (come volevsi dimostrare en)

- ~~Dimostrare~~ Dimostrare anche 2) condizione:
 $A^{-1} = A_{ij} \cdot \frac{1}{\det A} (A_{ij})$
 next

- moltiplichiamo A per
ambo i membri per ottenere
I.

$$= \underbrace{A}_{n \times n} \cdot \underbrace{A^{-1}}_{n \times n} = \underbrace{A}_{n \times n} \cdot \underbrace{\frac{1}{\det A} (A_{ij})^T}_{n \times n}$$

questo Fa I questo Fa I

GRAFICAMENTE:

Abbiamo quindi dimostrato
che:

- A è invertibile
- $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A_{ij})^T$

PASSO (2)
GRAFICAMENTE:

ESPRESSIONE:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T$$

TRASFORMATO:

(invertendo le righe
con colonne A_{ij})

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

MOLTIPLICHIAMO

PRIMA LE

DE MATRICI
(righe $\times$ colonne)

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\det A}$$

Applichiamo Laplace

I e II per
Semplificare. Ricorda
che $\det A = \det A$

$$= \left(\begin{array}{c|c|c} a_{11}A_{11} + a_{12}A_{21} + \dots + a_{1n}A_{n1} & a_{11}A_{12} + a_{12}A_{22} + \dots + a_{1n}A_{n2} & a_{11}A_{1n} + a_{12}A_{2n} + \dots + a_{1n}A_{nn} \\ \hline a_{21}A_{11} + a_{22}A_{21} + \dots + a_{2n}A_{n1} & a_{21}A_{12} + a_{22}A_{22} + \dots + a_{2n}A_{n2} & a_{21}A_{1n} + a_{22}A_{2n} + \dots + a_{2n}A_{nn} \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots \\ \hline a_{n1}A_{11} + a_{n2}A_{21} + \dots + a_{nn}A_{n1} & a_{n1}A_{12} + a_{n2}A_{22} + \dots + a_{nn}A_{n2} & a_{n1}A_{1n} + a_{n2}A_{2n} + \dots + a_{nn}A_{nn} \end{array} \right) \cdot \frac{1}{\det A}$$

e così via

Quindi
applicando
Laplace I e II
si
otteniamo:

$$= \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det A & 0 & 0 \\ 0 & \det A & 0 \\ 0 & 0 & \det A \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\det A} \cdot \det A = 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Quindi
otteniamo:

CVD
come
vogliamo
dimostrare

CALCOLO VETTORIALE

→ DEF 1

GRANDEZZA SCALARE: è quella grandezza (esempio temperatura, tempo ecc) completamente descritta da un numero.

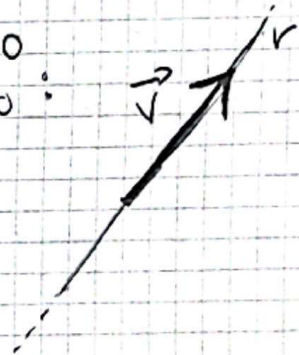
→ DEF

GRANDEZZA VETTORIALE: grandezza descritta da tre proprietà:

- ① MODULO → lunghezza vettore
- ② DIREZIONE → direzione retta su cui giace il vettore.
- ③ VERSO → punta della freccia

ESEMPIO

GRAFICO:



→

DEF

VETTORI APPLICATI:

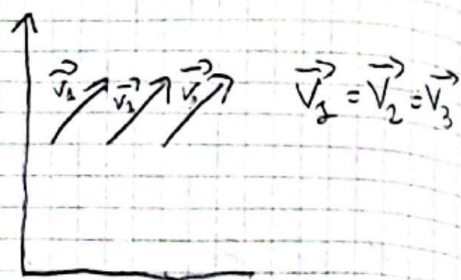
Chiamiamo vettori applicati in O , dove O è il PUNTO DI APPLICAZIONE di tutti i vettori.

$\vec{OP}$

dove p è un punto piano

→ DEF ~~DEF~~ $\vec{V}_1 = \vec{V}_2$
 UGUAGLIANZA TRA VETTORI:

Due vettori applicati
 sono uguali se hanno
 uguali le tre caratteristiche:
 MODULO - DIREZIONE - VERSO



→ CHIARIMENTO
 MODULO →

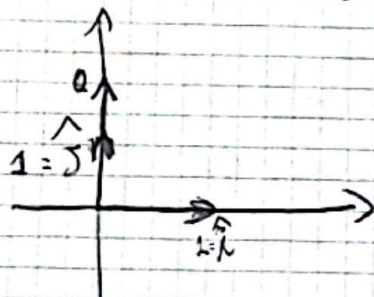
- SIMBOLO: $|\vec{V}|$ si legge modulo Non val assoluto
- FORMULA: $|\vec{V}| = \sqrt{\vec{V}_1^2 + \vec{V}_2^2 + \vec{V}_3^2}$

→ DEF
 VERSORE →

Vettore di lunghezza 1
 con determinata direzione e
 verso

~~ESERCIZIO~~

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:



$\hat{i}$ = versore asse x

$\hat{j}$ = versore asse y

$\hat{k}$ = versore asse z
in $O(x, y, z)$

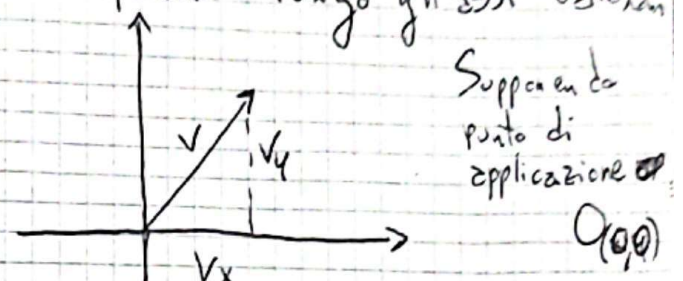
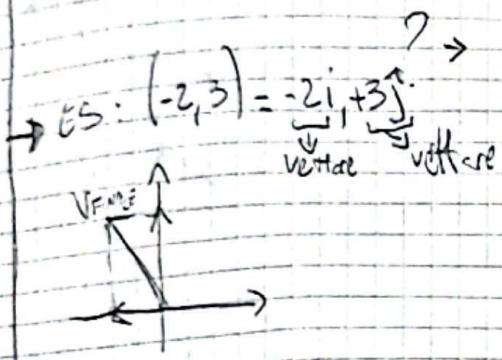
→ DEF
 VETTORE NULLO →

- Non esiste realmente
- CONVENZIONE MATEMATICA
- ~~Solo~~ se $p=0$ per convenzione $\vec{OP}$ è il « VETTORE NULLO »

• Si indica con $\vec{0}$

→ RAPPRESENTAZIONE DI UN VETTORE

Ogni vettore può essere rappresentato tramite le sue componenti lungo gli assi cartesiani



Supponendo punto di applicazione $O(0,0)$

Componenti
Asse x e R Asse y e R

$$\vec{v} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} = (V_x, V_y)$$

$$= \begin{pmatrix} V_x \\ V_y \end{pmatrix}$$

le componenti di v

che sono $(-2, 3) = -2\hat{i} + 3\hat{j}$

$\underbrace{-2\hat{i}}_{\text{vettore}} + \underbrace{3\hat{j}}_{\text{vettore}}$

Generalizziamo:

$\mathbb{R}^3, \vec{v} \in \mathbb{O}_{xyz}$ ha tre componenti (3D) che lo rappresentano

$$V = (V_x, V_y, V_z) = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} + V_z \hat{k}$$

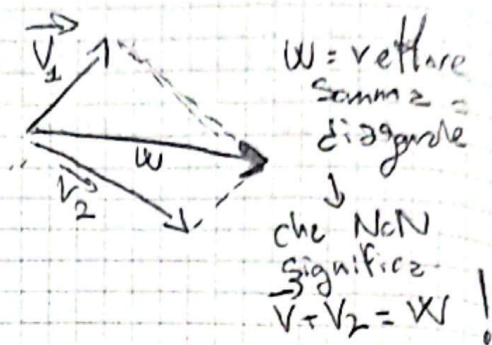
→ OPERAZIONI TRA VETTORI

→ Somma di vett. $\vec{w} = v$

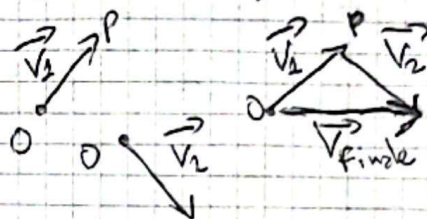
2 modi:

- ① Regola parallelogramma
- ② punto - coda

① REGOLA PARALLELO GRAMMA



② PUNTO - CODA



SOMMA MEDIANTE LE COMPONENTI
"GENERALIZZATO":

Dati due vettori $\vec{V}, \vec{W} \in \mathbb{R}^n$

non sono disegnabili

$$\vec{V} = (V_1, V_2, V_3, \dots, V_n)$$

$$\vec{W} = (W_1, W_2, W_3, \dots, W_n)$$

multiple si definisce

Summa tra due vettori:

$$\vec{V} + \vec{W} = (V_1 + W_1, V_2 + W_2, \dots)$$

■ Prodotto ^{di uno} scalare $\cdot$ per un
vettore (prodotto esterno):

Dati $a \in \mathbb{R}$ e un vettore
 $\vec{v} \in V$ (insieme vettori)

$$\text{definiamo } a \cdot \vec{v} = \vec{z}$$

Esso è un vettore che ha
un modulo $|a \cdot \vec{v}| = |a| |\vec{v}|$

Dove:

$$|a \cdot \vec{v}| = \text{modulo}$$

$|a|$ = valore assoluto,
 a è un
numero

$$|\vec{v}| = \text{modulo di } \vec{v}$$

■ CAMBIO LE CARATTERISTICHE
DEL VETTORE RISULTANTE

• MODULO $\rightarrow |a \cdot \vec{v}|$

• DIREZIONE $\rightarrow = a \vec{v}$

• VERSO $\rightarrow = a \vec{v}$

QUESTO CON $a > 0$ altrimenti direz.
e verso sono
opposti.

ESEMPIO

Dato un numero
esempio 2 e un vettore
 $\vec{v}$, trovare $2\vec{v}$. VEDI
PDE
PROR.

quindi...
Si moltiplica
 a per
ogni componente

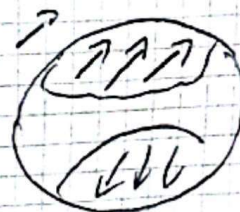
DEF: dati $a \in \mathbb{R}$ e $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$
con $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$
 $a\vec{v} = (av_1, av_2, av_3, \dots, av_n)$

DEF
VETTORE LIBERO:

Un vettore libero è
una classe di vettori
applicati aventi stesso
modulo, direzione e verso

RAPPRESENTAZIONE

GRAFICA:



il vettore
libero è
una sottoclasse
di rappresentazione

Formula:

$$v_1 w_1 + v_2 w_2 + \dots + v_n w_n = 0$$

III ORTOGONALI = $\vec{v} \perp \vec{w}$

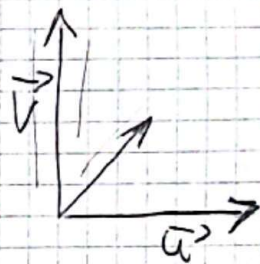
→ PRODOTTO VETTORIALE
TRA DUE VETTORI $\vec{u} \times \vec{v}$

→ Risultato (caratteristiche:

① MODULO = $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \sin \alpha$

② DIREZIONE = ~~direzione~~
ortogonale al piano
individuato dai due
vettori.

③ VERSO = uso la regola
della mano destra



→ ESEMPIO CON $\mathbb{R}^3$:

- $\mathbb{R}^3 \rightarrow 3$ componenti

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$$

$$= \vec{u}(u_x, u_y, u_z)$$

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

$$= \vec{v}(v_x, v_y, v_z)$$

$$\vec{u} \times \vec{v}$$



$$\begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

- bisogna calcolare
il determinante

→ CONDIZIONE DI PARALLELISMO PDF PROF

→ ~~DEF~~
PRODOTO SCALARE TRA VETTORI

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$

(anzi chiamare prodotto solo
prodotto)

il risultato è
uno scalare

→ RiCAPITOLATO PRODOTTI CON VETTORI → $\vec{a} \cdot \vec{b}$ prodotto scalare
 $\vec{a} \times \vec{b}$ prodotto vettoriale
Solo prodotto non
esiste

→ PRODOTO SCALARE
MEDIANTE LE COMPONENTI
"GENERALIZZATE"

Dati due vettori

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$$

$$\vec{w} = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$$

Si chiamano prodotto
scalare due vettori di $\mathbb{R}^n$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = v_1 \cdot w_1 + v_2 \cdot w_2 + \dots$$

→ CONDIZIONE DI ORTOGONALITÀ
GENERALIZZATA

Richiamo teorico base:

se $\vec{v} \perp \vec{w} \in \mathbb{R}^2$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cos 90^\circ$$

↓ risultato

0

Quindi $\vec{v} \cdot \vec{w} \in \mathbb{R}^n$
sono ortogonali se
 $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$